



**UPN, PASIÓN POR
TRANSFORMAR VIDAS**

**UNIDAD 2:
DISEÑO ARQUITECTÓNICO**

**SESIÓN 4:
Fundamentos de Arquitectura**

eric.coronel@upn.pe



SESIÓN 4: Fundamentos de Arquitectura





**LA VIDA ES DISCIPLINA,
ORDEN Y SACRIFICIO.**

Robert Half



1. ¿Qué entiendes por “arquitectura de software”?
2. ¿Has utilizado o escuchado hablar sobre algún patrón arquitectónico?
3. ¿Por qué es importante definir una arquitectura antes de comenzar a codificar?



LOGRO DE LA UNIDAD 2



Al finalizar la unidad, el estudiante diseña la arquitectura de un producto de software, haciendo uso de patrones arquitectónicos, patrones grasp, elementos del modelo de diseño, clases de diseño, subsistemas, interfaces, herramientas CASE y consideraciones; cumpliendo con los requerimientos fundamentales del producto.

LOGRO DE LA SESIÓN



Al finalizar la sesión, el estudiante explica las características de las distintas arquitecturas de desarrollo de software, demostrando interés y responsabilidad al resolver los casos planteados en clase.

Situación inicial



Cuando construimos software, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es el diseño de la arquitectura.



El origen de los problemas



- Incremento del volumen:
 - ✓ Datos
 - ✓ Código
 - ✓ Aspectos (funcionales y no funcionales)
- Evolución de los negocios
- Evolución de la tecnología

Sin lugar a dudas...



Uno de los factores mas importantes de un buen sistema constituye sin lugar a dudas el diseño.

Un buen diseño asegura un buen sistema.

Definición de Arquitectura (Concepto general)



Arquitectura es:

- Arte de proyectar y construir edificios.
- Diseño de una construcción.
- Arte de conducir y aprovechar.
- Arte de fortificar.



RAE



Estructura cuidadosamente
diseñada de algo.

Comparación



Sin arquitectura



Con arquitectura

¿Es fácil modificarla?



- Me gustaría que el ascensor quedara del otro lado.
- Sería excelente que el puente estuviera 23 pisos más arriba, la vista sería mejor.
- La torre se vería excelente si fuera menos ovalada.



Definición de Arquitectura orientada al software



- Arte de proyectar y construir aplicaciones informáticas.
- Diseño para una aplicación informática.
- El arte de fortificar un sistema informático.





Viéndolo de esa forma, en realidad el rol de un arquitecto de edificaciones y un arquitecto de software parece enfrentar los mismos retos



Entonces podemos decir...



Arquitecto
de Edificios



Arquitecto
de Software

VISIÓN SIMPLIFICADA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS

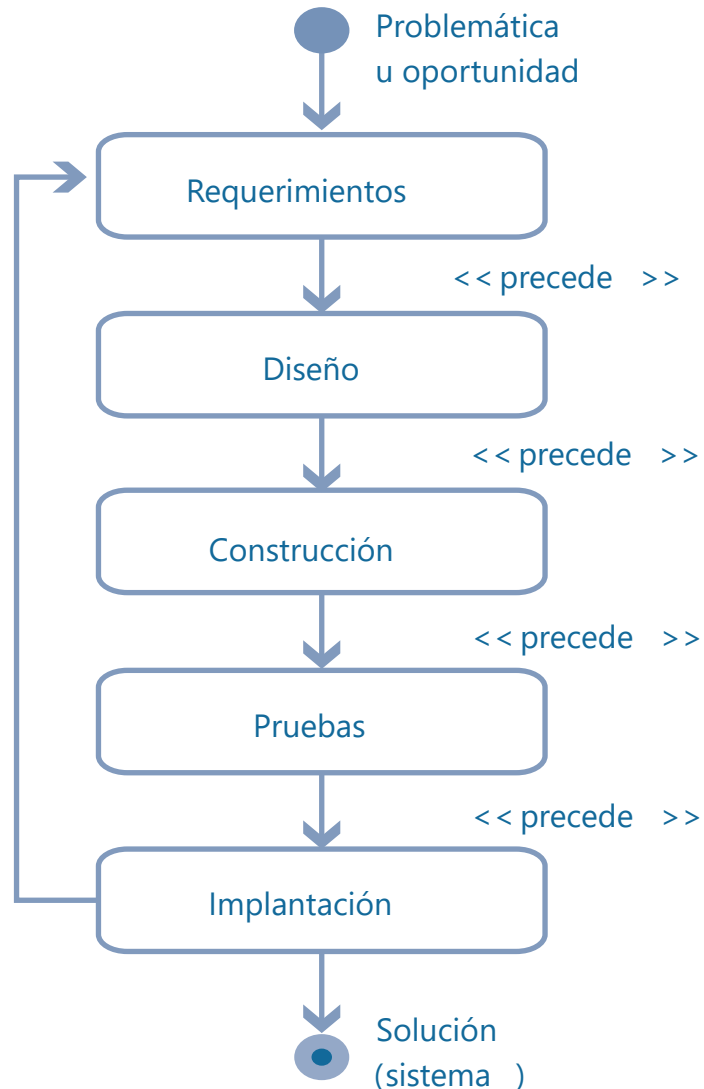




Durante la transformación, que inicia en el dominio del problema y culmina en el de la solución, se llevan a cabo distintas actividades técnicas:

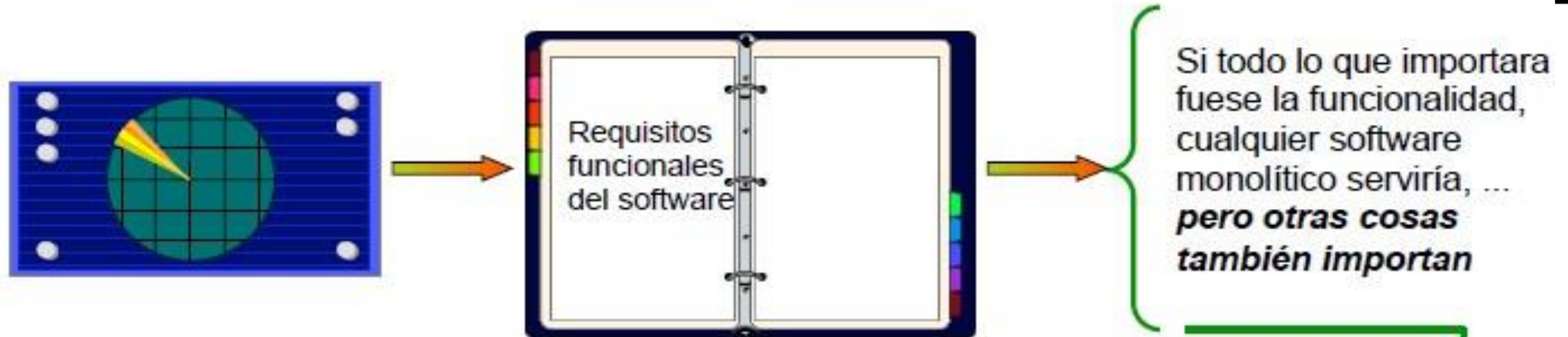
- Requerimientos
- Diseño
- Construcción
- Pruebas
- Implantación

ETAPA DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS



La *arquitectura de software* tiene que ver principalmente con la actividad de diseño del sistema; sin embargo, juega también un rol importante en relación con las demás actividades técnicas.

Desarrollo de software



Los atributos de calidad del software y su caracterización son esenciales.





Conjunto de decisiones significativas sobre la organización de un sistema de software que define los principios que guían el desarrollo, los componentes principales del sistema, sus responsabilidades y la forma en que se interrelacionan.



- La arquitectura de software, es el conjunto de estructuras necesarias para razonar sobre el sistema. Comprende elementos de software, relaciones entre ellos y propiedades de ambos. *(SEI: Bass, Clements y Kazman, 2012)*.
- La arquitectura del software debe modelar la estructura de un sistema y la manera en la que los datos y componentes del procesamiento colaboran entre si.

Arquitectura de Software (2)



La arquitectura no es el software operativo, es una representación que permite:

- ✓ Analizar la efectividad del diseño para cumplir los requerimientos establecidos.
- ✓ Considerar alternativas arquitectónicas en una etapa en la que hacer cambios al diseño todavía es relativamente fácil y
- ✓ Reducir los riesgos asociados con la construcción del software.

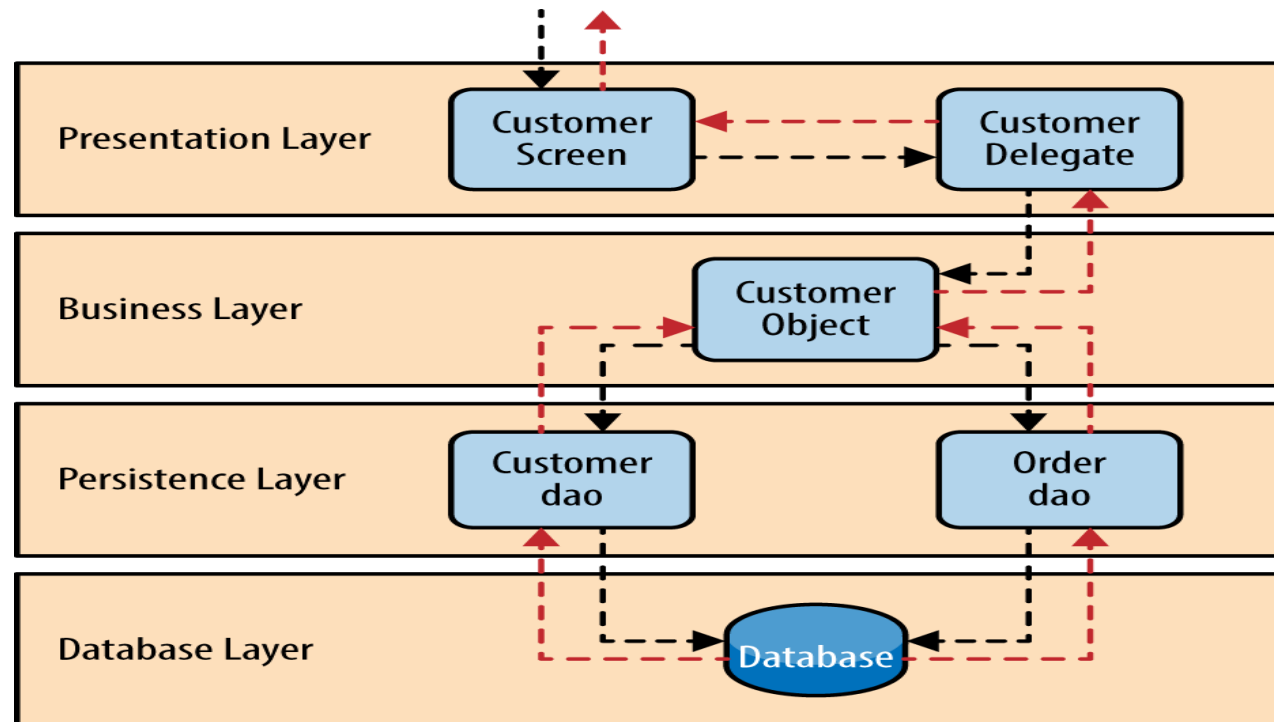
R.Pressman (2010)

Arquitectura de Software (3)

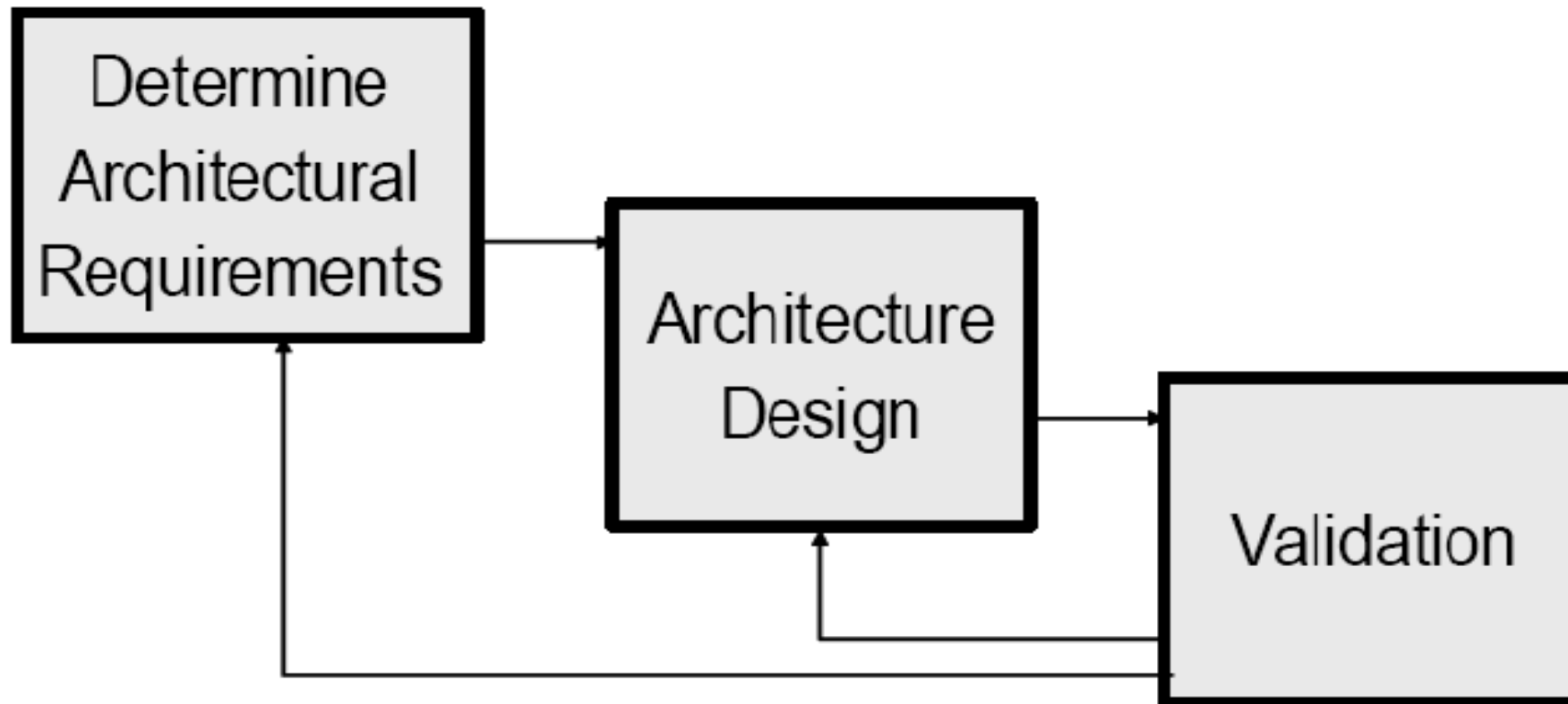


La Arquitectura de Software es la organización fundamental de un sistema, encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente, y los principios que orientan su diseño y evolución.

IEEE Std 1471-2000



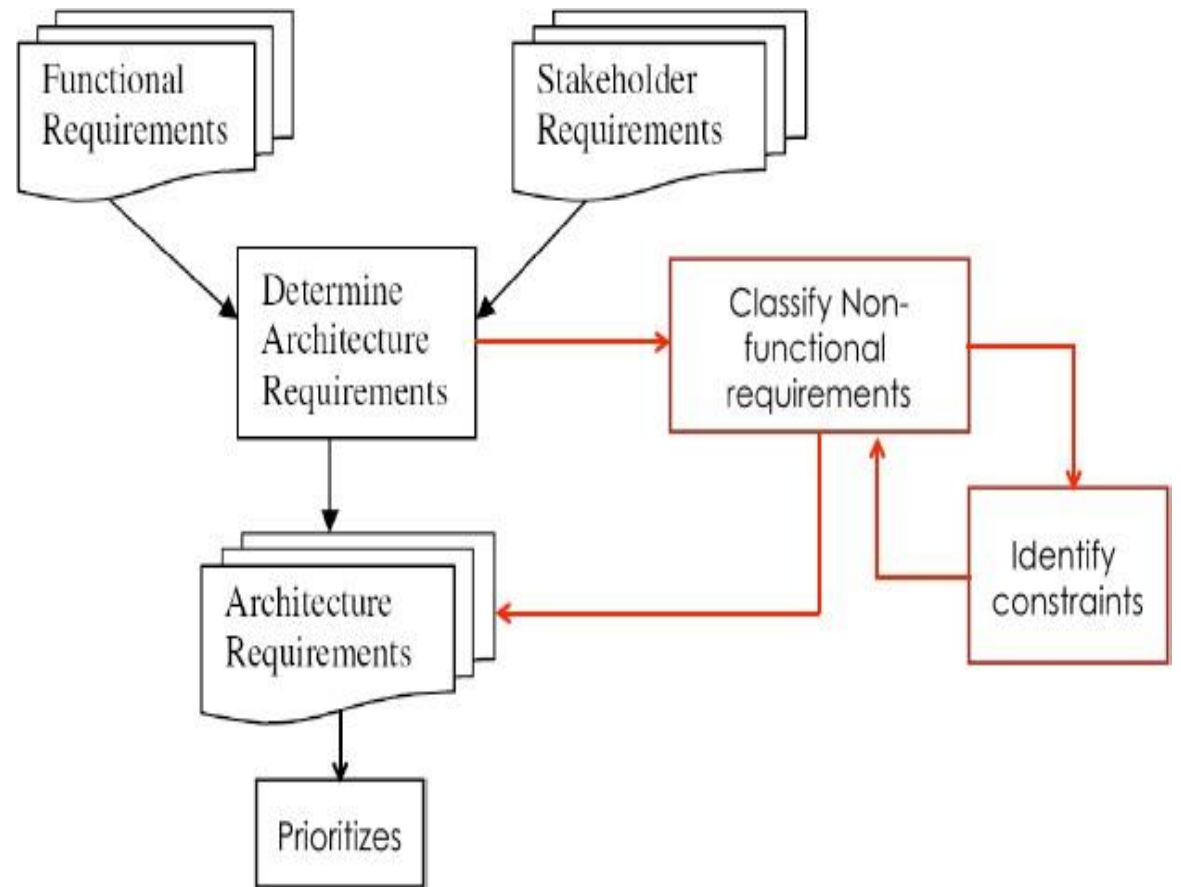
Proceso de modelado de Arquitectura de Software



Definir los requerimientos



Involucra crear un modelo desde los requerimientos que guiarán el diseño de la arquitectura basado en los atributos de calidad esperados.



Atributos de calidad

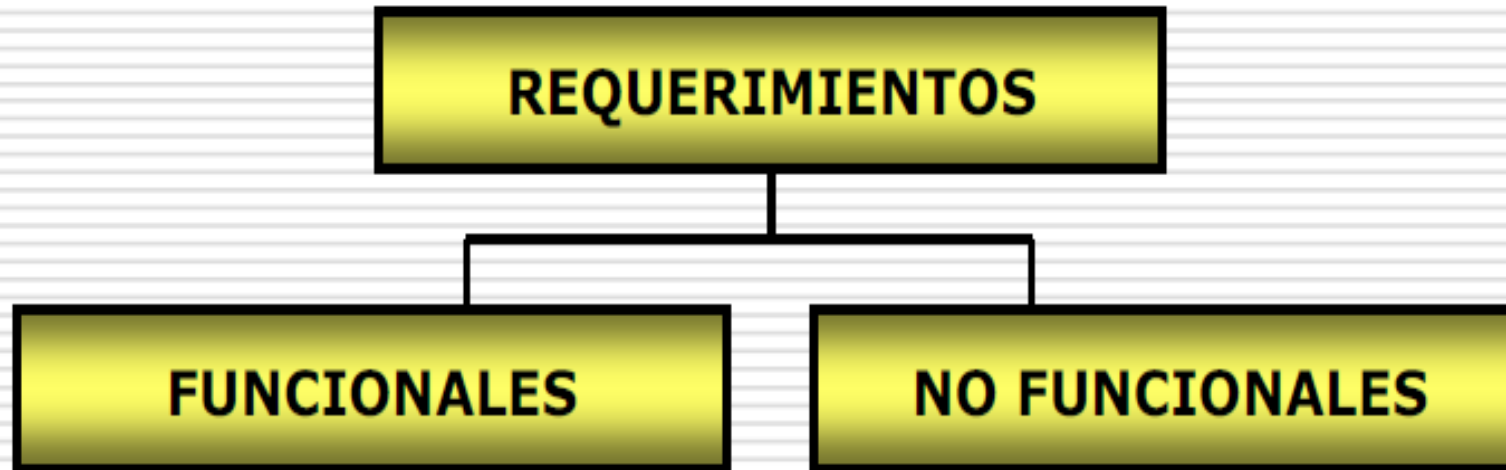


Quality Attribute	Architecture Requirement
Performance	Application performance must provide sub-four second response times for 90% of requests.
Security	All communications must be authenticated and encrypted using certificates.
Resource Management	The server component must run on a low end office-based server with 512MB memory.
Usability	The user interface component must run in an Internet browser to support remote users.
Availability	The system must run 24x7x365, with overall availability of 0.99.
Reliability	No message loss is allowed, and all message delivery outcomes must be known with 30 seconds
Scalability	The application must be able to handle a peak load of 500 concurrent users during the enrollment period.
Modifiability	The architecture must support a phased migration from the current Forth Generation Language (4GL) version to a .NET systems technology solution.



Requisitos funcionales y no funcionales del software

TIPOS DE REQUERIMIENTOS



Nota:

- También están los pseudo_requerimientos, que son aquellos requerimientos impuestos por el cliente que restringen la implementación del sistema.



I. Requerimientos Funcionales

- Son los requerimientos del usuario que el sistema a desarrollar debe satisfacer, indicando cuales son las condiciones de entrada (inputs) y las condiciones de salida (outputs).

II. Requerimientos No Funcionales

- Son características que el sistema debe tener para poder asegurar la calidad del sistema.

Requerimientos Funcionales



□ Definición:

- Especifican las condiciones que deben ser cumplidas por el sistema.
- Se identifican desde el punto de vista del cliente.
- Se redactan en lenguaje natural.
- Se capturan en dos artefactos.
 - Especificación de Requerimientos de Software.
 - Modelo de Casos de Uso de Sistema.



- Asociados a los casos de uso del sistema

- Ejemplo:

- El sistema debe actualizar la información de los profesores que dictan los cursos de baile del club.
 - El sistema permitirá registrar los horarios de dictado de clase definidas por el administrador.
 - Se podrá Consultar la programación del rol de los campeonatos locales y regionales.
 - El sistema debe permitir Cerrar un curso.

... OTRO EJEMPLO

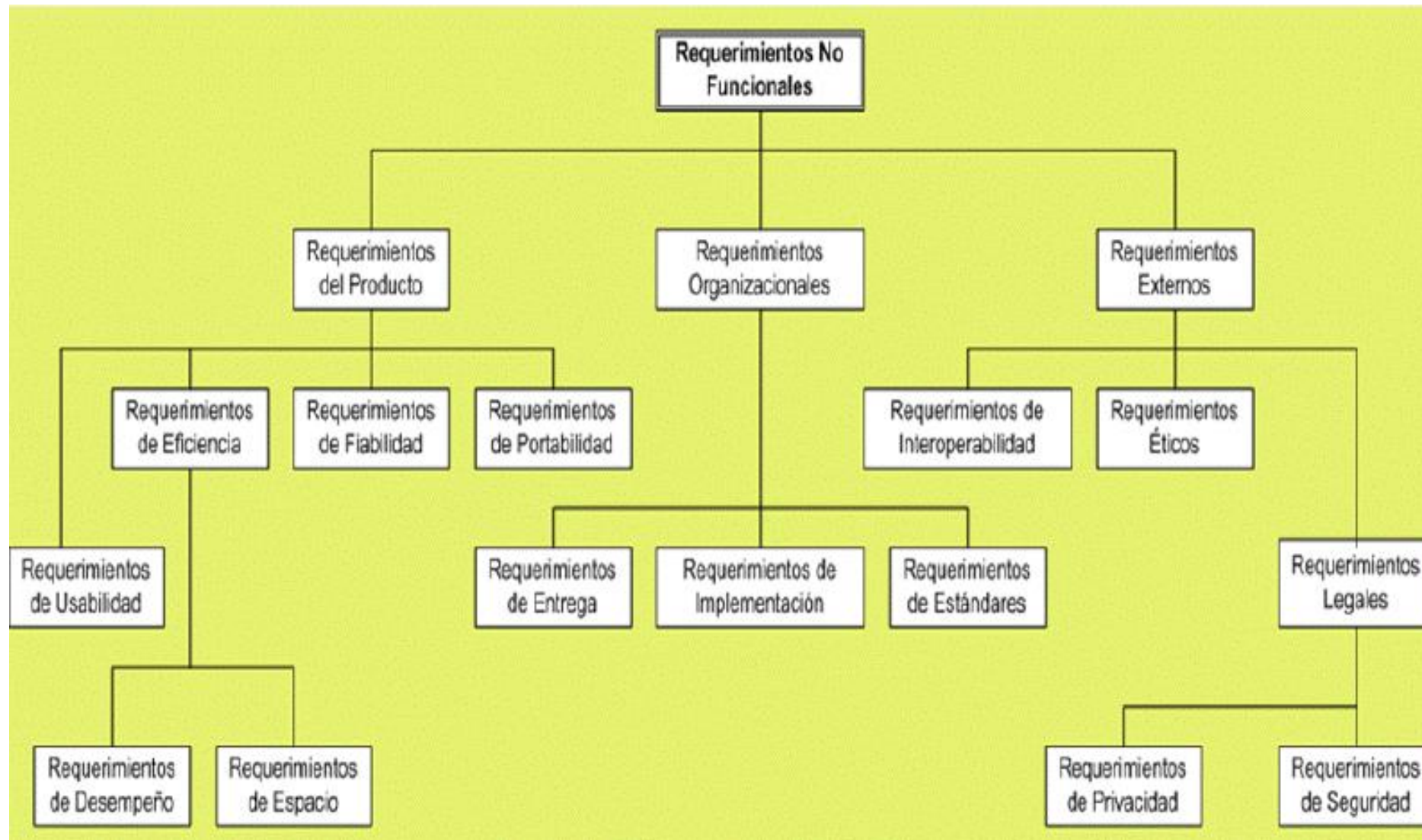


- Asociados a otros aspectos generales.

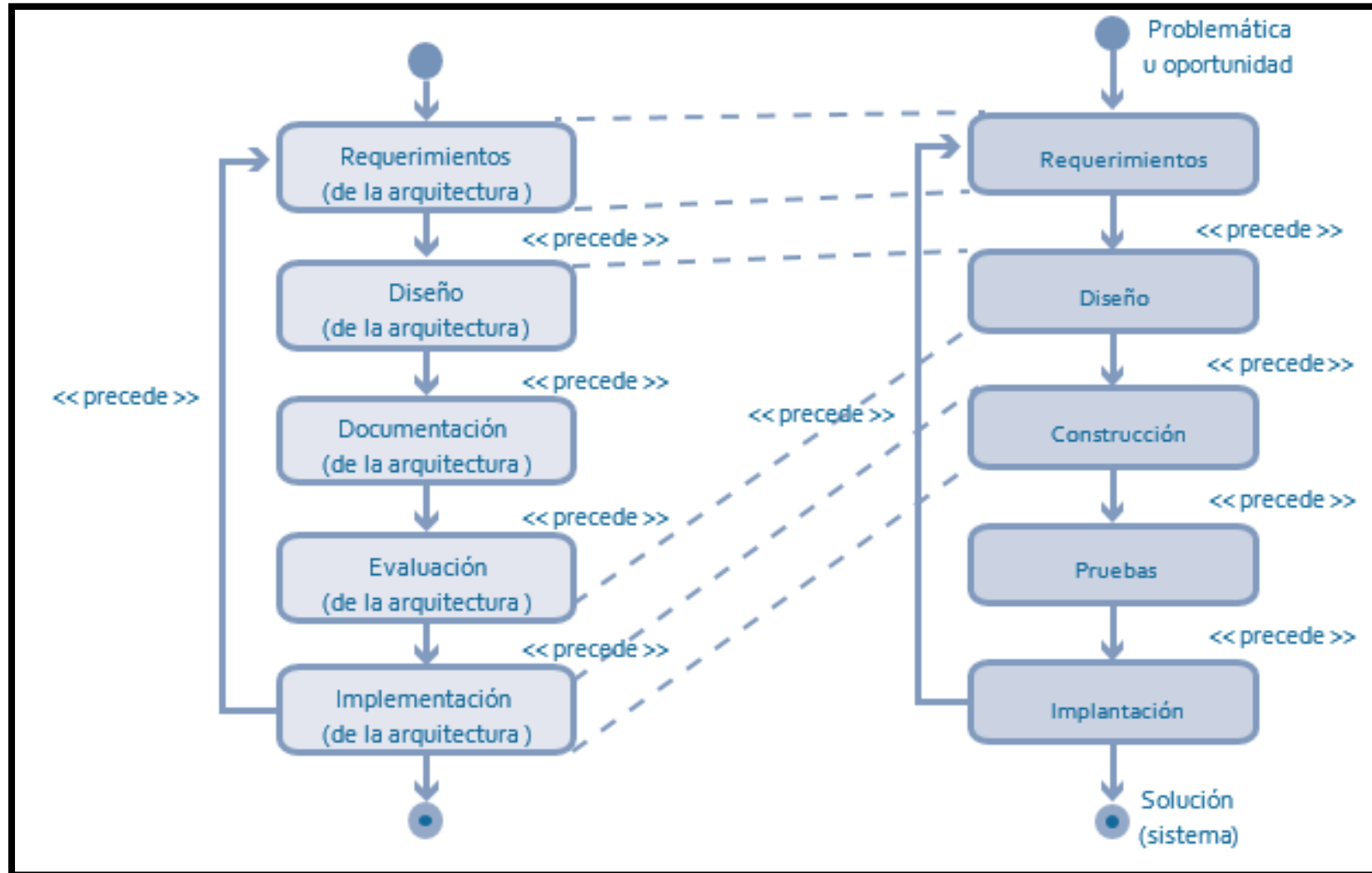
- Ejemplo:

- El sistema debe obligar al usuario a cambiar su contraseña cada 60 días.
- Se debe incluir un mecanismo que permita su actualización automática sin la intervención del usuario.
- El deberá contener un registro de los errores y para cada uno debe registrar: el código del error, una descripción del error, la fecha y la hora del error.

Requerimientos No Funcionales



ciclo de desarrollo de la arquitectura



Actividades asociadas al ciclo de desarrollo de la arquitectura (a la izquierda) y su mapeo dentro de las actividades técnicas del desarrollo de sistemas (a la derecha).



Involucra definir la estructura y las responsabilidades de los componentes que comprenderán la Arquitectura de Software.



Significa “probar” la arquitectura, típicamente pasando a través del diseño contra los requerimientos actuales y cualquier posible requerimiento a futuro.

Características



- Constituye la vista estructural de alto nivel del software.
- Define estilo o combinación de estilos para una solución efectiva.
- Se concentra en requerimientos no funcionales, ya que los requerimientos funcionales se satisfacen mediante modelado y diseño de la aplicación.
- Es esencial para determinar el éxito o el fracaso de un proyecto.

Se encarga de definir.....



- Los módulos principales del sistema a desarrollar.
- Las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos.
- La interacción que existirá entre estos módulos:
 - ✓ Control y flujo de datos
 - ✓ Secuenciación de la información
 - ✓ Protocolos de interacción y comunicación
 - ✓ Ubicación en el hardware

Se encarga de definir.....



- Los módulos principales del sistema a desarrollar.
- Las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos.
- La interacción que existirá entre estos módulos:
 - Control y flujo de datos
 - Secuenciación de la información
 - Protocolos de interacción y comunicación
 - Ubicación en el hardware

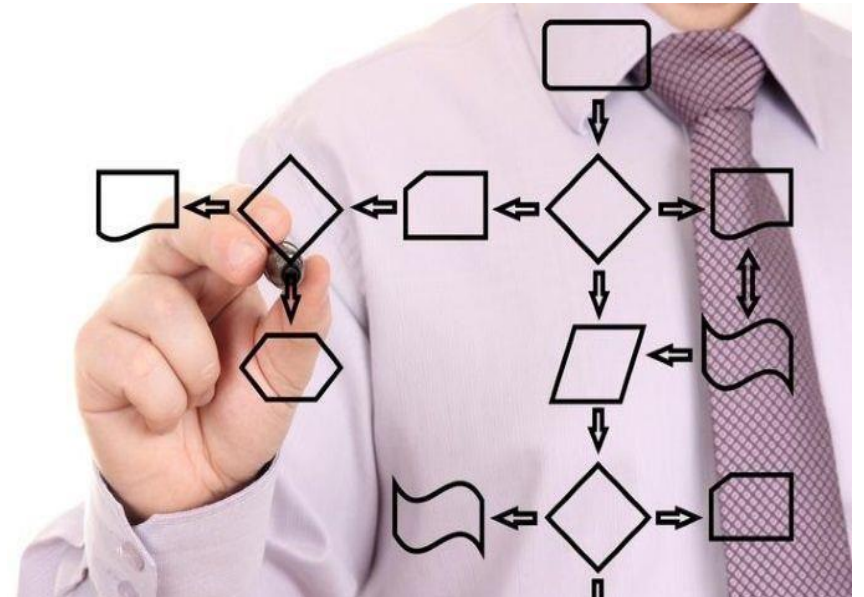


¿La arquitectura de software será importante y determinante en el éxito o fracaso de los proyectos de desarrollo de software?

El Arquitecto de Software



El arquitecto es una persona,
equipo u organización
responsable por la
arquitectura del sistema. (IEEE
1471)



Características que debe poseer....



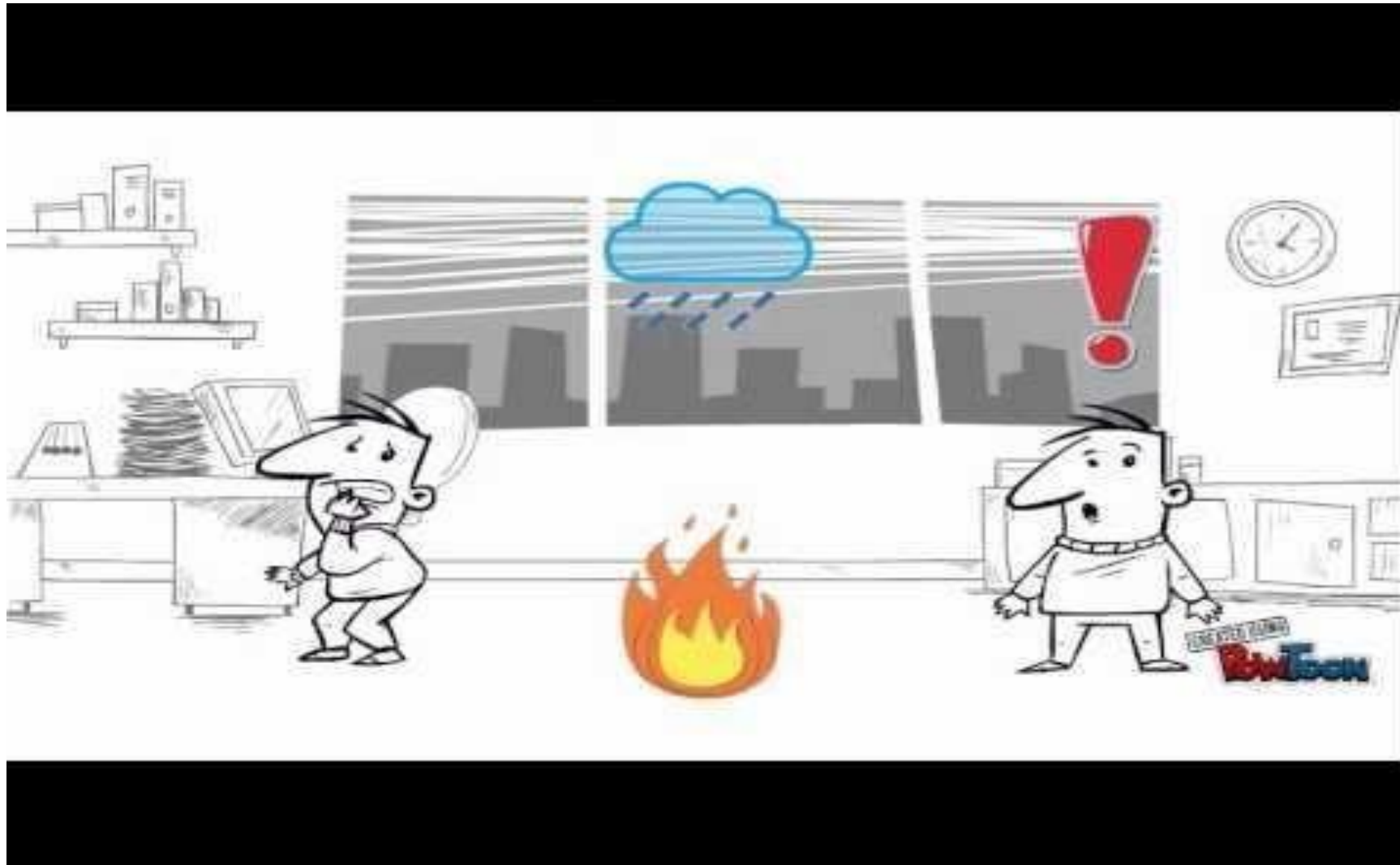
- Competencias técnicas y conocimiento tecnológico.
- Investigador de nuevas tecnologías.
- Comprende fácilmente frameworks arquitectónicos y las mejores prácticas.
- Desarrolla rápidamente profundo conocimiento en una tecnología.
- Es líder y tiene autoridad.
- Es un buen comunicador.
- Entiende el dominio del negocio.
- Interactúa con los interesados para asegurar que sus necesidades sean satisfechas.
- Posee la madurez necesaria para poder emitir juicios críticos.

Responsabilidades de un arquitecto de software



- Elabora la arquitectura correcta para solucionar el problema que se encuentra desarrollando.
- Define y documenta la solución del sistema que este acorde a lo solicitado.
- Se asegura de que todos los involucrados estén utilizando la solución elaborada y la estén utilizando bien.
- Conoce cuáles cualidades sistemáticas deben alcanzarse y en que medida.
- Responde sobre las inquietudes relacionadas con la selección de herramientas y ambientes de desarrollo.
- Resuelve conflictos y ayuda a generar acuerdos.
- Administra estrategias para la identificación y mitigación de riesgos asociados a la arquitectura.

Diferencias entre Diseño y Arquitectura





	Arquitectura	Diseño
Nivel de Abstracción	Alto nivel	Bajo nivel. Enfoque específico en detalles
Entregables	Planear subsistemas, interfaces con sistemas externos, servicios horizontales, framework, componentes reutilizables, prototipos arquitectónicos	Diseño detallado componentes. Especificaciones de Codificación
Áreas de Enfoque	Selección de tecnologías requerimientos no funcionales (QoS) Manejo de riesgo	Requerimientos funcionales



Código

Implementación

Diseño

Arquitectura

La arquitectura envuelve un conjunto de decisiones estratégicas de diseño, lineamientos, reglas y patrones que restringen el diseño y la implementación de un software.



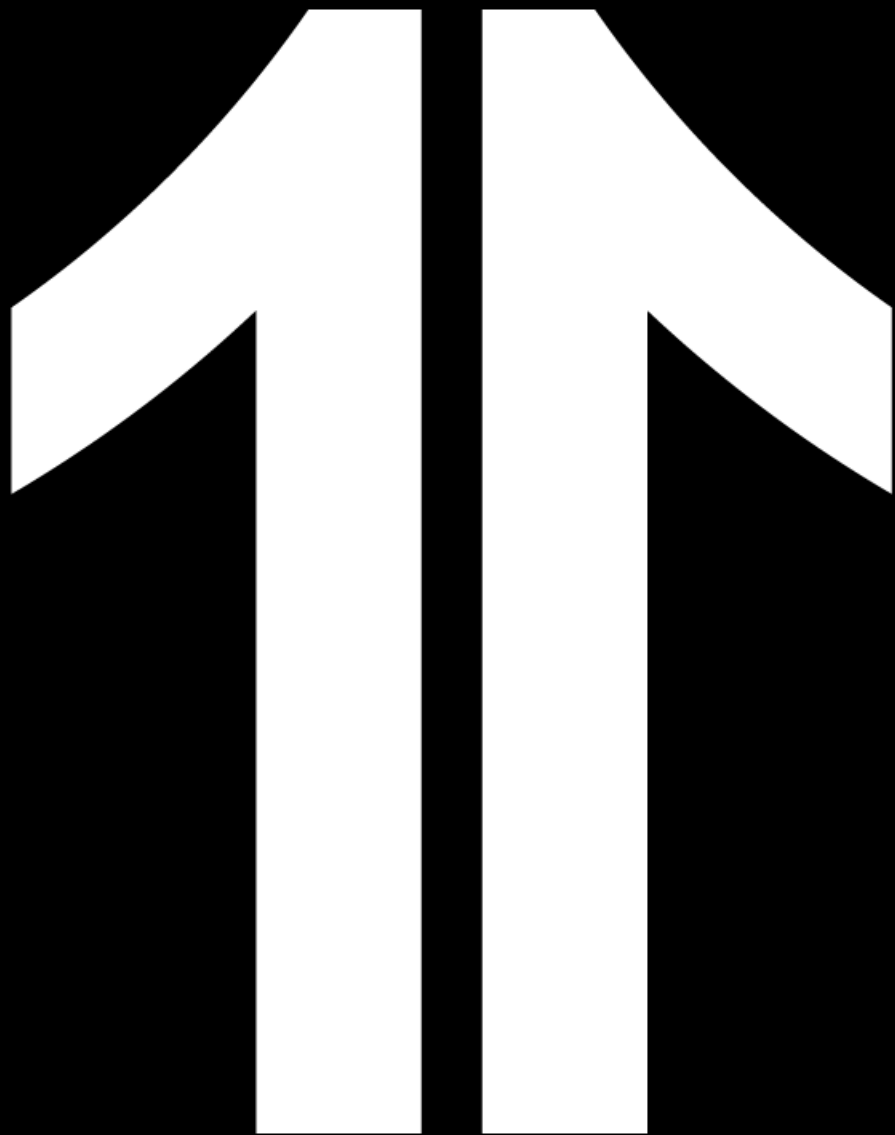
Cuestionario en la plataforma

Nivel	Rango
Nivel 4	17 – 20
Nivel 3	13 – 16
Nivel 2	9 – 12
Nivel 1	0 - 8

Comprobación del Logro



Criterio	Nivel 4 (Excelente)	Nivel 3 (Bueno)	Nivel 2 (Regular)	Nivel 1 (Deficiente)
Comprensión conceptual	Demuestra comprensión completa de los conceptos clave.	Comprende la mayoría de los conceptos clave.	Muestra comprensión parcial, con algunas confusiones.	No demuestra comprensión clara de los conceptos.
Aplicación de conocimientos	Aplica correctamente los conceptos en ejemplos o escenarios.	Aplica conceptos con algunos errores menores.	Aplica de forma superficial o con errores evidentes.	No logra aplicar los conceptos o lo hace incorrectamente.
Claridad y precisión en respuestas	Las respuestas son claras, bien estructuradas y precisas.	Las respuestas son mayormente claras, con leves imprecisiones.	Respuestas poco claras o con ideas mal organizadas.	Respuestas confusas, incompletas o incoherentes.
Cobertura del contenido esperado	Responde completamente las 5 preguntas, desarrollando bien cada una.	Responde correctamente 4 de las 5 preguntas.	Responde correctamente 2 o 3 preguntas.	Responde solo 1 pregunta correctamente o no responde.



GRACIAS

